

# Daniel Andrés Oliva Salvatierra

Ing. Mecatrónica — cierre de pensum  
Manufactura · Prototipado · CAD

## CONTACTO

Tel. +502 3079-0327

Correo  
danielandres.oliva@galileo.edu

Alternativo  
danoly59@gmail.com

Portafolio  
Printables · @DAOS

## HABILIDADES

**Manufactura aditiva**  
FDM/FFF · DfAM · calibración  
PLA · PETG · ABS · ASA · TPU  
Nylon y materiales reforzados con fibra de carbono  
Multicolor y multimaterial

**CAD & diseño mecánico**  
Fusion 360 — principal  
Inventor · SolidWorks  
Diseño paramétrico · tolerancias  
Ensamblajes · prototipado iterativo

**Manufactura digital**  
Corte y grabado láser de diodo  
LightBurn · PCB por proceso láser  
Experiencia complementaria con CO<sub>2</sub>  
Experiencia básica con CNC de escritorio

**Electrónica & embebidos**  
ESP32 · Arduino · STM32  
ESP-IDF · ESP-NOW  
Motores DC · servos · etapas de potencia  
Soldadura THT/SMD · retrabajo PCB

**Programación**  
C · C++ · Python

## IDIOMAS

Español — Nativo

Inglés — B2  
Comprensión técnica, comunicación escrita y conversación profesional

## FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

**Diseño 3D Introductorio**  
INTECAP

**Marlin & Klipper**  
Control 3D · En curso

## ÁREAS DE INTERÉS

# Daniel Andrés Oliva Salvatierra

Manufactura Digital · Prototipado Rápido · Diseño CAD · Desarrollo Mecatrónico

## PERFIL

Egresado de Ingeniería Mecatrónica de Universidad Galileo, con cierre de pensum en mayo de 2026 y aproximadamente seis años de experiencia práctica en manufactura aditiva, diseño CAD y prototipado. Enfocado en convertir conceptos y desarrollos electrónicos en prototipos físicos funcionales mediante impresión 3D, diseño para manufactura, corte láser, fabricación de PCB e integración mecatrónica. Experiencia práctica en sistemas embebidos y ensamble electrónico, con interés en aportar a equipos de investigación y desarrollo desde el área de manufactura y prototipado rápido.

## PROYECTOS DESTACADOS

**Doki — Sistema mecatrónico para automatización de válvulas de agua**  
Proyecto en desarrollo para automatizar válvulas de agua de 2 y 3 pulgadas, actualmente en su cuarta iteración y con versión para 4 pulgadas en desarrollo. Diseño mecánico propio orientado a instalación en campo, mantenimiento y resistencia a condiciones de agua y sedimentos. Se han realizado pruebas con pares de apertura cercanos a 300 N·m y un actuador de hasta aproximadamente 350 N·m.

Participación en integración electrónica y programación junto con otro desarrollador, utilizando ESP32 y comunicación ESP-NOW. Fabricación de componentes mediante impresión 3D con materiales técnicos, ensamble/retrabajo de PCB y evaluación de alternativas de alimentación para operación en campo.

Fusion 360 · FDM/FFF · ESP32 · ESP-NOW · PCB · Diseño mecánico · Pruebas de campo

## Proceso experimental para fabricación de PCB mediante láser

Desarrollo y refinamiento durante aproximadamente un año de un proceso para fabricar PCB de prototipado combinando láser y ataque químico de cobre. Fabricación de placas de una y dos caras, preparación de pistas, aplicación de máscara de soldadura y remoción selectiva de máscara sobre pads. Ensamble manual de componentes THT y SMD.

Láser de diodo · LightBurn · PCB · THT/SMD · Prototipado electrónico

## Manufactura aditiva y desarrollo de piezas funcionales

Más de cinco años de experimentación con impresión FDM/FFF, reparación y modificación de equipos, desarrollo de perfiles de materiales y diseño de piezas orientadas al proceso. Experiencia con sistemas multicolor/multimaterial de hasta cinco filamentos, materiales flexibles y técnicos, piezas funcionales para clientes y componentes integrados con madera, tornillería y corte láser.

DfAM · Fusion 360 · PLA/PETG/ABS/ASA/TPU · Nylon CF · Multimaterial

## EXPERIENCIA

### Administrador

Grupo Meditex, S.A. · Guatemala | 2021 — Actualidad

- Administración y supervisión de operaciones de una droguería familiar, incluyendo actividades administrativas, comerciales, logísticas y de bodega.
- Supervisión de hasta cuatro vendedores y participación en procesos de contratación, seguimiento y gestión del personal.
- Gestión de compras, maquilas e importaciones de productos, materiales, equipos y maquinaria, coordinando proveedores, órdenes de compra, pagos y logística.
- Control de inventarios y revisión de reportes, cobros, pagos y depósitos.

### Experiencia técnica adicional

Trabajos independientes e informales

- Diseño y fabricación de piezas mediante impresión 3D para clientes y proyectos propios.

Prototipado rápido

Impresión 3D

Diseño CAD

CNC

Desarrollo de producto

I+D

- Mantenimiento y reacondicionamiento de computadoras, sustitución de componentes e instalación de Linux.
- Experiencia práctica como aprendiz en carpintería e instalaciones eléctricas residenciales.
- Apoyo como traductor inglés-español en jornadas médicas y odontológicas.

## FORMACIÓN ACADÉMICA

---

### Ingeniería Mecatrónica — Cierre de pensum

2021 – May 2026

Universidad Galileo · Guatemala

### PASI — Posgrado en Automatización Industrial

Actualidad

Universidad Galileo · En curso

Portafolio de impresión 3D disponible en Printables: @DAOS.